

PROJETO DO 2º BIMESTRE DO 1º SEMESTRE DE 2026

Tópicos Especiais

SME - SISTEMA DE MONITORAMENTO DE ENTREGAS

Sistema de análise e controle de entregas para o Mercado Extra

Dupla:

Ana Júlia Sanches

Paulo Marcondes de Oliveira Filho

1. Ideia do sistema

O **SME - Sistema de Monitoramento de Entregas** foi desenvolvido com a proposta de facilitar a análise e o controle dos dados das entregas realizadas pelo Mercado Extra. A ideia principal do sistema é permitir que os responsáveis por acompanhar as entregas tenham acesso a informações importantes de maneira mais simples, organizada e intuitiva.

O sistema trabalha com uma área web voltada ao cliente, onde é possível realizar pedidos de produtos, e com uma aplicação interna em Tkinter voltada aos responsáveis pelo monitoramento das entregas. Dessa forma, o pedido feito pelo cliente é armazenado no MongoDB e passa a ficar disponível para acompanhamento no sistema SME.

2. Finalidade do sistema

A finalidade do sistema é permitir que dados importantes sobre entregas de produtos sejam analisados com maior facilidade. Como a entrega de produtos é uma ferramenta amplamente utilizada por mercados e estabelecimentos comerciais, o sistema busca organizar informações como pedidos em andamento, entregas finalizadas, entregas com problema, dados do cliente, entregador, endereço, valores e produtos mais vendidos.

Com essas informações, os responsáveis pelo mercado podem avaliar melhor o funcionamento do serviço de entregas, identificar problemas recorrentes e acompanhar indicadores por meio de relatórios e dashboard.

3. Tecnologias utilizadas

- Python: linguagem principal utilizada no desenvolvimento.
- Tkinter: biblioteca utilizada para a interface interna do SME.
- Flask: utilizado para a área web simples de cadastro de pedidos do cliente.
- MongoDB Compass: utilizado para armazenar e visualizar os documentos da coleção.
- PyMongo: biblioteca responsável pela conexão entre Python e MongoDB.
- Matplotlib: biblioteca utilizada para geração de gráficos no dashboard.
- HTML, CSS e JavaScript: utilizados na página web do cliente.

4. Funcionamento geral

- O cliente acessa a página web, seleciona produtos, informa seus dados e finaliza o pedido.
- O Flask recebe os dados do pedido e grava o documento na coleção Entrega do banco SME_DB.
- O sistema SME, feito em Tkinter, lê os pedidos armazenados no MongoDB.
- O operador visualiza entregas em curso, entregas finalizadas e informações detalhadas de cada pedido.
- O operador pode marcar uma entrega como entregue, registrar problema ou excluir um registro.

- O dashboard apresenta indicadores e gráficos baseados nos dados armazenados no MongoDB.

5. Banco de dados e coleção utilizada

Banco de dados: SME_DB

Coleção: Entrega

A coleção Entrega representa os pedidos realizados e monitorados pelo sistema. Cada documento possui dados do comprador, itens do pedido, entregador, endereço, valores, status da entrega e informações de controle.

Campo	Tipo	Descrição
itens	Array de objetos	Lista com os produtos comprados no pedido.
itens.nome	String	Nome do produto.
itens.tipos	Array	Categorias do produto.
itens.quantidade	Numérico	Quantidade comprada do produto.
itens.preco_unitario	Numérico	Valor unitário do produto.
itens.valor_total_item	Numérico	Valor total do item no pedido.
comprador	Objeto	Dados do cliente que realizou o pedido.
comprador.nome	String	Nome do cliente.
comprador.cpf	String	CPF do cliente.
comprador.telefone	String	Telefone do cliente.
entregador	Objeto	Dados do entregador responsável.
entregador.nome	String	Nome do entregador.
entregador.matricula	String	Matrícula do entregador.
entregador.veiculo	Objeto	Dados do veículo do entregador.
endereco	Objeto	Endereço de entrega do pedido.
observacao	String	Observação informada pelo cliente.
frete	Numérico	Valor do frete.
valor_produtos	Numérico	Soma dos produtos do pedido.
valor_total	Numérico	Valor total do pedido somando produtos e frete.
codigo_seguranca	String	Código aleatório solicitado pelo cliente, ou Desativado.
status	String	Status da entrega: em_curso, entregue ou problema.
entregue	Booleano	Indica se a entrega foi concluída.
problema_entrega	Booleano	Indica se houve problema na entrega.
descricao_problema	String	Descrição do problema, quando houver.
data_pedido	String	Data do pedido em formato textual.
hora_pedido	String	Hora do pedido.
previsao_entrega	String	Horário previsto para entrega.

data_entrega	String ou null	Data de finalização da entrega.
hora_entrega	String ou null	Hora de finalização da entrega.
criado_em	Data	Data real de criação do documento no MongoDB.
finalizado_em	Data ou null	Data real de finalização da entrega.

6. Exemplo de documento da coleção

```
{
  "itens": [
    {
      "tipos": ["alimento", "mercearia"],
      "nome": "Arroz Extra 5kg",
      "quantidade": 2,
      "preco_unitario": 26.90,
      "valor_total_item": 53.80
    }
  ],
  "comprador": {
    "nome": "Ana Carolina",
    "cpf": "123.456.789-10",
    "telefone": "(15) 99999-0000"
  },
  "entregador": {
    "nome": "Juliana Souza",
    "matricula": "0001",
    "veiculo": {
      "tipo": "Moto",
      "marca": "Honda Biz",
      "placa": "ABC-1234"
    }
  },
  "endereco": {
    "logradouro": "Rua Santos",
    "numero": 111,
    "complemento": "Casa",
    "bairro": "Centro",
    "cidade": "Itapetininga"
  },
  "observacao": "Apertar a campainha.",
  "frete": 8,
  "valor_produtos": 53.80,
  "valor_total": 61.80,
  "codigo_seguranca": "9240",
  "status": "em_curso",
  "entregue": false,
  "problema_entrega": false,
  "descricao_problema": "",
  "data_pedido": "2026-06-01",
  "hora_pedido": "15:56",
  "previsao_entrega": "16:41",
  "data_entrega": null,
  "hora_entrega": null,
  "criado_em": ISODate("2026-06-01T15:56:00"),
  "finalizado_em": null
}
```

7. Operações CRUD implementadas

Operação	Função no sistema	Descrição
Create	Criar pedido	Realizado pela página web em Flask. O cliente preenche os dados e o pedido é salvo no MongoDB.
Read	Consultar pedidos	Realizado no SME em Tkinter, listando entregas em curso e finalizadas.
Update	Atualizar pedido	Realizado pelos botões de marcar como entregue ou marcar problema.
Delete	Excluir pedido	Realizado pelo botão de excluir entrega no sistema SME.

8. Consultas com operadores, agregações e projeções

O sistema possui consultas criadas no arquivo de conexão com o MongoDB, permitindo extração de dados para relatórios e dashboard. As consultas usam operadores, agregações, agrupamentos, ordenações e projeções.

Consulta	Recursos utilizados
Consulta 1 - Entregas em curso resumidas	Usa \$and, \$gte, projeção de campos e ordenação por valor_total para listar entregas em curso com valor acima de determinado limite.
Consulta 2 - Total por status	Usa aggregate, \$group e \$sort para contar quantas entregas existem em cada status: em curso, entregue ou problema.
Consulta 3 - Faturamento por entregador	Usa \$match, \$in, \$group, \$sum, \$avg, \$project e \$sort para calcular total de entregas, faturamento e média por entregador.
Consulta 4 - Problemas por bairro	Usa \$match, \$group, \$project e \$sort para identificar bairros com maior quantidade de problemas de entrega.
Consulta 5 - Produtos mais vendidos	Usa \$unwind, \$group, \$sum, \$project, \$sort e \$limit para listar os produtos com maior quantidade vendida.

9. Dashboard e relatórios

O dashboard foi desenvolvido na aplicação Tkinter utilizando a biblioteca Matplotlib. Ele apresenta informações visuais para facilitar a análise das entregas feitas pelo Mercado Extra.

- Total de pedidos cadastrados.
- Quantidade de entregas em curso.
- Quantidade de entregas concluídas.
- Quantidade de entregas com problema.

- Gráficos baseados em agregações do MongoDB, como entregas por status, faturamento por entregador, produtos mais vendidos e problemas por bairro.

10. Alimentação da base de dados

A base de dados foi alimentada com mais de 100 documentos de teste, respeitando a estrutura da coleção Entrega. Os documentos incluem diferentes status, produtos, compradores, entregadores, endereços, valores, códigos de segurança e datas reais no MongoDB.

11. Recursos adicionais

- Código de segurança opcional solicitado pelo cliente no momento do pedido.
- Dashboard com gráficos para facilitar a análise dos dados.
- Separação entre área do cliente e área interna de monitoramento.
- Uso de documentos com objetos, arrays, booleanos, números, strings e datas.
- Geração automática de dados de teste para popular a coleção.

12. Link do GitHub

Link do repositório: <https://github.com/PauloOliveraFilho/EntregasPython>